



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Generalidades **Red Pluviométrica** Repositorio de Datos



	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Generalidades de la información

Ruta del dato

Los datos que se registran en las redes de monitoreo siguen una serie de procesos que incluyen desde su generación hasta su visualización final. El primer paso en la ruta del dato inicia con las necesidades de monitoreo, a partir de las cuales se disponen de sensores diseñados para medir variables ambientales y que serán instalados en diferentes puntos de interés. Una vez que se generan los datos, estos se envían a través de la red utilizando diversas tecnologías de comunicación y, haciendo uso del *Internet de las Cosas* (IoT), estos dispositivos se conectan entre sí y con otros sistemas, para facilitar la transmisión de datos en tiempo real. Esta información se almacena en servidores y bases de datos permitiendo mantener un registro histórico y un análisis posterior de la calidad de la información recopilada. Finalmente, los datos almacenados se procesan y se ponen a disponibilidad en interfaces de usuario (IU) para su correcto acceso y uso (ver Figura 1).



Figura 1. Ruta del dato, redes de monitoreo del proyecto SIATA.

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Red pluviométrica del Valle de Aburrá

La red pluviométrica del Valle de Aburrá está compuesta por estaciones de cazoleta o tipo basculante; de acuerdo a las dimensiones calibradas del colector y las cazoletas, este tipo de estaciones pueden medir la cantidad de precipitación que cae en un punto específico y ser llevada a lámina de precipitación líquida en superficie cuya unidad de medición en milímetros (*mm*). Cada milímetro de lluvia acumulado hace referencia a un litro de agua precipitada por metro cuadrado de superficie lo que se traduce como una medición o estimación volumétrica.

La operación de esta red de monitoreo comenzó en el año 2010. Como se muestra en la Tabla 1, entre febrero de 2010 y marzo de 2012, se contaba con un solo sensor en el punto de medición, el cual registraba datos en una resolución temporal de cinco (5) minutos. Con el avance gradual en la tecnología utilizada, la resolución temporal se volvió más fina pasando a ser de un (1) minuto. Además, con la finalidad de garantizar redundancia en la medición de la precipitación, cada uno de los puntos pertenecientes a la red pluviométrica cuenta con dos pluviómetros denominados *pluviómetro 1* y *pluviómetro 2*. La existencia de dos pluviómetros es garantía de una medición realista, continua y representativa de la precipitación líquida en superficie, permitiendo identificar alguna falla en el funcionamiento de los equipos de medición y asegurando la confiabilidad de los datos sin perder información en puntos críticos de la red.

Tabla 1: Generalidades cambio de tecnología de medición, red pluviométrica del proyecto SIATA.

Año de inicio	Año de fin	Resolución de medición	Número de sensores por estación
2010	2012	Cinco (5) minutos	1
2012	Actualidad	Un (1) minutos	2

Archivos de datos

Los archivos que contienen los datos de las estaciones pluviométricas se encuentran en formato de texto plano separados por comas, con el punto como separador de decimales y con extensión csv. El nombre de cada archivo sigue una convención específica que incluye el código de identificación de la estación, junto con el año y el mes de los datos disponibles. Cabe resaltar que los registros obtenidos con la tecnología antigua, es decir,

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

aquellos que tienen una resolución temporal de cinco (5) minutos, son diferenciados en el nombre del archivo por el indicativo *tm*.

Nombre del archivo (2010 - 2012):

Estacion_pluviometrica_codigo_tm_YYYY-MM.csv

En la Tabla 2 se describen las columnas disponibles en este tipo de archivos:

Tabla 2: Información disponible en cada archivo de datos de la red pluviométrica para los años entre 2010 - 2012.

Columna	Descripción
Codigo	Identificación de cada estación de monitoreo
Fecha_hora	Fecha y hora del dato registrado
P	Dato crudo de precipitación del pluviómetro
calidad	Indicador de calidad del dato registrado (<i>ver siguiente sección</i>)

Nombre del archivo (2012 - Actualidad):

Estacion_pluviometrica_codigo_YYYY-MM.csv

En la Tabla 3 se describen las columnas disponibles en este tipo de archivos:

Tabla 3: Información disponible en cada archivo de datos de la red pluviométrica para los años entre 2012 - actualidad.

Columna	Descripción
codigo	Identificación de cada estación de monitoreo
fecha_hora	Fecha y hora del dato registrado
p1	Dato crudo de precipitación del pluviómetro 1
p2	Dato crudo de precipitación del pluviómetro 2
calidad	Indicador de calidad del dato registrado (<i>ver siguiente sección</i>)

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Disponibilidad de los datos

Los datos disponibles en el repositorio se encuentran actualizados hasta **dos meses previos** con respecto al mes actual. Este retraso se debe a la evaluación exhaustiva de la calidad que realizamos, garantizando que los datos cumplan con los estándares necesarios para su uso confiable. Agradecemos su comprensión, ya que este proceso es fundamental para asegurar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada.

Indicadores de calidad del dato

En el proceso de monitoreo de variables ambientales y en el análisis de datos respectivo, la calidad de la información es fundamental para garantizar la fiabilidad y utilidad de la información obtenida. Cada archivo de datos contiene una columna denominada calidad, que clasifica los datos según su grado de confiabilidad. Esta clasificación permite a los usuarios identificar qué datos son considerados confiables y cuáles deben ser interpretados con cautela debido a posibles inconsistencias o dudas sobre su precisión. En la Figura 2 se detalla la estructura general de los indicadores de calidad.

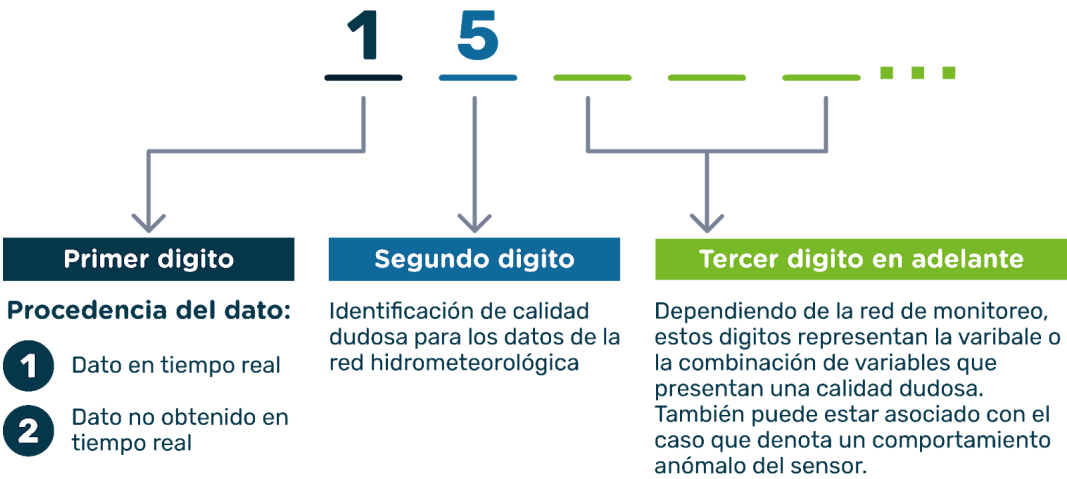


Figura 2: Representación de la estructura de los indicadores de calidad dudosa.

La calidad de los datos de la red pluviométrica se expresa mediante indicadores específicos, los cuales se describen en la Tabla 4. Estos indicadores se asignan a los datos según una serie de criterios predefinidos, que consideran si uno o ambos pluviómetros presentan anomalías en sus registros, así como su comparación con las estimaciones de precipitación del radar meteorológico. Además, en los archivos de datos, los registros con un valor de -999 corresponden a datos faltantes.

 	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Es importante tener en cuenta estos indicadores al hacer uso de los datos de la red pluviométrica, esto con la finalidad de garantizar la integridad de cualquier análisis o conclusión derivada de la información proporcionada.

Si tiene alguna duda al respecto o inconvenientes con el repositorio de datos puede comunicarse al correo solicitud.datos@siata.gov.co.

Tabla 4: Indicadores de calidad de los datos de la red pluviométrica.

Indicador	Descripción
1	Calidad confiable del dato en tiempo real
2	Calidad confiable del dato no obtenido en tiempo real
151	Calidad dudosa del dato en tiempo real en ambos pluviómetros
1511	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 1 (<i>p1</i>) en tiempo real
1512	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 2 (<i>p2</i>) en tiempo real
251	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real para ambos pluviómetros
2511	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real del pluviómetro 1 (<i>p1</i>)
2512	Calidad dudosa en dato no obtenido en tiempo real del pluviómetro 2 (<i>p2</i>)
15110	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 1 (<i>p1</i>) en tiempo real comparado con el radar meteorológico
15120	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 2 (<i>p2</i>) en tiempo real comparado con el radar meteorológico
1510	Calidad dudosa en datos de ambos pluviómetros en tiempo real comparado con el radar meteorológico
25110	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 1 (<i>p1</i>) no obtenida en tiempo real comparado con el radar meteorológico
25120	Calidad dudosa en dato del pluviómetro 2 (<i>p2</i>) no obtenida en tiempo real comparado con el radar meteorológico
2510	Calidad dudosa en datos de ambos pluviómetros no obtenida en tiempo real comparado con el radar meteorológico

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-107
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Elaboró	Revisó	Aprobó
Daissy Herrera Laura Ortiz	Julián Sepúlveda	Sandra Reyes
Cargo	Cargo	Cargo
Analistas de Calidad de Datos	Líder de Meteorología	Coordinadora de T.I
Fecha	Fecha	Fecha
2024/09/02	2024/09/16	2025/12/04